



Resolución Ayudantía 8

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Solucionario

Problema 1

Determine cuál de los siguientes conjuntos corresponde a un subespacio del espacio vectorial $\mathbb{P}$ de polinomios de coeficientes reales. En caso de ser subespacio, determine generadores.

- Todos los polinomios de la forma $\mathbf{p}(t) = at^2$ donde a es un número real fijo.
- Todos los polinomios de la forma $\mathbf{p}(t) = a + t^2$ donde a es un número real fijo.
- Todos los polinomios de grado a lo más 3, con números enteros como coeficientes.
- Todos los polinomios $\mathbf{p}(t)$ de grado a lo más 3 tales que $p(2) = 0$ y $p'(1) = 0$ (donde p' significa derivada)

Solución:

Para todos estos problemas, cuando puedan ser subespacios, se pueden ver los polinomios como vectores del siguiente estilo:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

- a) Llamemos a este conjunto $\mathbb{P}_a$. Podemos verificar si todas las condiciones de subespacio se cumplen, esto es:

- Si $a = 0$, $p(t) = 0$, por lo que $0 \in \mathbb{P}_a$
- Si $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, y $a_1 + a_2 = a_3 \in \mathbb{R}$, $p_1(t) + p_2(t) = a_1 t^2 + a_2 t^2 = (a_1 + a_2) t^2 = a_3 t^2 \in \mathbb{P}_a$
- Si $a, c \in \mathbb{R}$, $a \cdot c \in \mathbb{R}$, entonces $c \times p(t) = c(at^2) = (ca)t^2 \in \mathbb{P}_a$

Con esto cumple todos los requisitos para ser un subespacio.

Al estar en el espacio vectorial $\mathbb{P}$ y no estar restringido por dimensiones, la base del subespacio sería:

$$\begin{pmatrix} 0 & (1) \\ 0 & (t) \\ 1 & (t^2) \\ 0 & (t^3) \\ \vdots & \end{pmatrix}$$

b) Si reescribimos los polinomios de la forma

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} + Gen \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} \right\}$$

Notemos que, para cualquier valor de a , la fila 3 no es 0, entonces el conjunto no incluye al vector 0. Por lo tanto, no es un subespacio.

c) Notemos que nos dicen polinomios de a lo más 3 grados con coeficientes enteros, no reales. Podemos ver que el polinomio $p_1(t) = t^2$ pertenece al conjunto, que llamaremos V .

Si tomamos $c = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$, entonces $cp_1(t) = \frac{1}{2}t^2 = p_2(t)$.

Se tiene que $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, por lo que $p_2(t) = cp_1(t) \notin V$.

Por lo tanto, no se cumple la propiedad 2 de los subespacios, lo que significa que los polinomios de grado a lo más 3 con coeficientes enteros no es un subespacio.

d) Podemos escribir todos los polinomios $p(t)$ como un polinomio genérico y su respectiva derivada, tal como se muestra a continuación:

$$p(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

$$p'(t) = 3at^2 + 2bt + c$$

Ahora, podemos incluir las restricciones que se nos dan en el problema, e ir despejando variables:

$$\begin{cases} p(2) = 8a + 4b + 2c + d = 0 \\ p'(1) = 3a + 2b + c = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 2a + d = 0 \Rightarrow d = -2a \\ 8a + 4b + 2c - 2a = 0 \Rightarrow c = -3a - 2b \end{cases}$$

Por lo tanto, podemos escribir el polinomio como

$$p(t) = at^3 + bt^2 + (-3a - 2b)t - 2a \implies a(t^3 - 3t - 2) + b(t^2 - 2t)$$

Con esto, podemos ver que los polinomios con estas características pueden ser escritos como:

$$p(t) = a \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = Gen \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} \right\}$$

Al ser un generado, es un subespacio del espacio correspondiente, y una base es justamente el conjunto con los vectores que acabamos de obtener, que son justamente los que forman el generado

Problema 2

Sea W el conjunto de todos los vectores de la forma indicada a continuación. Determine si W es un espacio vectorial o no. En caso afirmativo encuentre generadores y en caso contrario justifique porqué no es.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3a - 5b \\ 3b + 2a \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2a - b \\ 3b - c \\ 3c - a \\ 3b \end{bmatrix}$$

Solución:

Podemos ver que, para el primer caso, podemos reescribir el vector de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3a - 5b \\ 3b + 2a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Se puede notar que, independiente de qué valores tomen a o b , la primera entrada del vector nunca será 0. Por lo tanto, el conjunto nunca tendrá el vector 0, por lo que no puede ser un espacio o subespacio vectorial.

Para el segundo caso, podemos separarlo de una manera similar:

$$\begin{pmatrix} 2a - b \\ 3b - c \\ 3c - a \\ 3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} b + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} c = Gen \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Al ser un generado de 3 vectores L.I. en $\mathbb{R}^4$, termina siendo un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$.

Nota: Acá se pregunta por Espacio Vectorial. En teoría, para que sea un espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, se debe cumplir que los vectores del generado sean L.I, y además que sean la misma que la cantidad de coordenadas de los vectores (en el ejemplo anterior, al estar en $\mathbb{R}^4$, deberían haber 4 vectores en vez de 3). El problema es que un generado sí cumple con los axiomas de Espacio Vectorial. Por lo tanto, el caso anterior SÍ es espacio y además subespacio de un espacio ($\mathbb{R}^4$).

Problema 3

Defina una transformación lineal $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mediante $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(0) \\ \mathbf{p}(1) \end{bmatrix}$. Determine un polinomio $p(t)$ en $\mathbb{P}_2$ que genere el núcleo de T , y describa el rango de T .

Solución:

Sabemos que la transformación tiene como dominio los polinomios de grado 2. Por lo tanto, podemos ver la transformación como:

$$p(t) = at^2 + bt + c$$

$$T(p) = \begin{bmatrix} c \\ a + b + c \end{bmatrix}$$

Con esto, podemos ver qué se tiene que cumplir para que $T(p) = 0$:

$$\begin{cases} c = 0 \\ a + b + c = 0 \Rightarrow a = -b \end{cases} \implies p(t) = at^2 - at = a(t^2 - t)$$

Por lo tanto, se tiene como polinomio que genere el núcleo de T al polinomio $p(t) = t^2 - t$. Ahora, podemos describir el rango de T como:

$$\begin{bmatrix} c \\ a + b + c \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} b + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} c = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$$

Por lo tanto, el rango de T es todo $\mathbb{R}^2$, y se puede describir como está escrito arriba.

Problema 4

Considere las matrices

$$\begin{bmatrix} -2 & 4 & -2 & -4 \\ 2 & -6 & -3 & 1 \\ -3 & 8 & 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Suponga que A es equivalente por filas a B . Encuentre las bases de $\text{Nul } A$, $\text{Col } A$, y $\text{Fil } A$.

Solución:

Espacio Columna ($\text{Col}(A)$):

Para encontrar una base para el espacio columna de A , nos basta con saber cuáles son las columnas pivote de la matriz, ya que el resto de las columnas van a poder ser descritas a partir de las columnas pivote.

Conociendo que A es equivalente por filas a B , podemos ver inmediatamente que los pivotes se encuentran en las columnas 1 y 2. Por lo tanto, las columnas pivote serán éstas posiciones (pero en la matriz A), y una base para el espacio columna es:

$$B_{\text{Col}} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 8 \end{pmatrix} \right\}$$

Espacio Nulo ($\text{Nul}(A)$): Para el espacio nulo, debemos encontrar la solución general de la ecuación homogénea $Ax = \vec{0}$. Como sabemos que B es equivalente por filas a A , entonces podemos calcular directamente a partir de B la solución general, la cual será:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 6 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \left\{ \begin{array}{l} x_1 = -6x_3 - 5x_4 \\ x_2 = -5x_3 - 3x_4 \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6x_3 - 5x_4 \\ -5x_3 - 3x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Por lo tanto, una base del espacio nulo es:

$$B_{\text{Nul}} = \left\{ \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Espacio Fila ($\text{Fil}(A)$): Para el espacio fila, similarmente al espacio columna, se buscan las filas que tengan pivotes. Nuevamente, viendo que B es equivalente a la matriz A , sabemos que las filas 1 y 2 son aquellas que tienen pivotes. Por lo tanto, éstas filas (a diferencia del espacio columna, pueden utilizarse tanto las filas de A como las de B) forman una base para el espacio fila:

$$B_{\text{Fil}} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Problema 5

Considere los polinomios $\mathbf{p}_1(t) = 1 + t^2$ y $\mathbf{p}_2(t) = 1 - t^2$. ¿Es $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2\}$ un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{P}_3$? ¿Por qué?

Solución:

Al igual que en el Problema 1, pero ésta vez en $\mathbb{P}_3$, podemos describir los polinomios como el siguiente vector:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$$

Con esto, los polinomios $\mathbf{p}_1(t)$ y $\mathbf{p}_2(t)$ se pueden ver como:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Claramente, podemos ver que estos vectores no son combinación lineal del otro, por lo que son un conjunto linealmente independiente. Al ser los vectores L.I., los polinomios originales también son L.I.